Kamil Belán

Životopis

+420 722 475 973
kamil@kamilbelan.net
kamilbelan

Vzdělání

2026–současnost **PhD.**, *MFF UK*, Praha, Numerická a výpočtová matematika
probíhající

2024–2026 **Mgr.**, *MFF UK*, Praha, Matematické a počítačové modelování ve fyzice

2021–2024 **Bc.**, *MFF UK*, Praha, Fyzika

2017–2021 **gymnázium**, Třebíč

Výzkumné zájmy

Numerické metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic dynamiky tekutin; dosavadní práce se týká
- stlačitelného stratifikovaného atmosférického proudění
- lagrangeovských (částicových) metod, zejména SPH
- well-balanced numerických schémat

V probíhajícím doktorském studiu jsou hlavním tématem metody vyššího řádu, zejména
- nespojitá Galerkinově metoda (DGM)
- hp-adaptivitní DGM

Závěrečné práce

2026 **Numerické metody pro simulaci proudění vzduchu kolem pohoří**, *diplomová práce*, školitel doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.
Cílem práce je dále rozvinout a otestovat numerickou metodu Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pro řešení stlačitelného atmosférického proudění kolem horské překážky. Základem je reformulace úlohy v přirozených proměnných s robustním popisem topografie a koretní implementace okrajových podmínek na vtoku a výtoku. Hydrostatická (ne)stabilita je pak adresována návrhem nových well-balanced schémat a dodatečné stabilizace založené na adaptivitě.

Repozitář (obě práce) `https://github.com/kamilbelan/sph-mountain-waves`

2024 **Simulace obtékání pohoří pomocí Smoothed Particle Hydrodynamics**, *bakalářská práce*, školitel doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.
Cílem práce je pomocí lagrangeovské numerické metody SPH simulovat stlačitelné atmosférické proudění kolem horské topografie, tedy úlohu typicky řešenou metodami na síti (FVM, FD.) Numerickými experimenty bylo ukázáno, že hydrostatická rovnováha v stratifikované atmosféře je pro standardní formulaci SPH zdrojem silných nestabilit, jež zcela znemožnují simulovat jevy jako například vnitřní gravitační vlny.

Technické dovednosti

Programovací jazyky: Julia, Python, Mathematica, MATLAB

Nástroje: LaTeX, Git, SSH, bash, SLURM, Docker

Cizí jazyky

čeština: rodný jazyk

angličtina: **C1** – Cambridge certifikát

němčina: ~**B1** – absolvované kurzy na MFF UK